ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Расчёт NPV и IRR при ставке дисконтирования 20%

Цель работы — оценить три инвестиционных проекта и определить наиболее эффективный на основе чистой приведённой стоимости (NPV) и внутренней нормы доходности (IRR).

Исходные данные

Проект	C_0	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
A	370	—	—	—	—	1000
B	240	60	60	60	60	60
C	263,5	100	100	100	100	100

C_0 — первоначальные инвестиции в момент t = 0; P_1–P_5 — поступления в конце соответствующего года. Прочерки означают нулевые поступления. Суммы указаны в условных денежных единицах.

1. Расчёт NPV

По формуле из лекции (с. 2) будущие поступления приводятся к текущей стоимости, после чего вычитаются первоначальные инвестиции:

$$NPV = \sum_{t=1}^{5} \frac{P_t}{(1+r)^t} - C_0, \qquad r = 0{,}20.$$

Проект A

$$NPV_A = -370 + \frac{1000}{1{,}2^5} \approx 31{,}88.$$

Для проектов B и C поступления одинаковы каждый год. Используем сумму дисконтированных платежей:

$$\sum_{t=1}^{5} \frac{1}{1{,}2^t} = \frac{1 - 1{,}2^{-5}}{0{,}20} \approx 2{,}99061214.$$

Проект B

$$NPV_B = -240 + 60 \cdot 2{,}99061214 \approx -60{,}56.$$

Проект C

$$NPV_C = -263{,}5 + 100 \cdot 2{,}99061214 \approx 35{,}56.$$

2. Расчёт IRR

IRR — ставка дисконтирования, при которой NPV проекта равен нулю:

$$0 = \sum_{t=1}^{5} \frac{P_t}{(1+IRR)^t} - C_0.$$

Ставка 20% используется для расчёта NPV и сравнения с IRR. Саму IRR находят из денежных потоков проекта.

Проект A

$$370 = \frac{1000}{(1+IRR_A)^5}.$$

$$IRR_A = \left(\frac{1000}{370}\right)^{\frac{1}{5}} - 1 \approx 0{,}22 = 22{,}00\%.$$

Проект B

$$240 = 60 \cdot \frac{1 - (1+IRR_B)^{-5}}{IRR_B}.$$

Численное решение: IRR ≈ 0,079308 = 7,93%.

Проект C

$$263{,}5 = 100 \cdot \frac{1 - (1+IRR_C)^{-5}}{IRR_C}.$$

Численное решение: IRR ≈ 0,260013 = 26,00%.

3. Сравнение проектов

Проект	NPV при 20%	IRR	Оценка
A	31,88	22,00%	Эффективен
B	−60,56	7,93%	Неэффективен
C	35,56	26,00%	Наиболее эффективен

Проекты A и C приемлемы: их NPV положителен, а IRR превышает требуемую доходность 20%. Проект B следует отклонить, поскольку его NPV отрицателен, а IRR ниже 20%.

Наиболее эффективен проект C: он имеет максимальные NPV (35,56 ден. ед.) и IRR (26,00%). Если необходимо выбрать один из трёх проектов, следует принять проект C.

Источник: «Оценка инвестиционных проектов: способы и методы оценки, пошаговый пример расчета» — предоставленная лекция; формула NPV и правило принятия проекта — с. 2, условие задания — с. 8.